

longops

Long operations and detailed calculations.
Opérations posées et calculs détaillés.

v0.1.0

Akilon <<https://github.com/Akilon27>>

MIT

A propos

En tant que professeur de mathématiques, j'ai parfois besoin de montrer comment poser un calcul « à la main ». Je mets maintenant à disposition des fonctions que j'ai créées initialement pour moi. J'utilisais précédemment le paquet LaTeX « xlop » et, typst étant beaucoup plus commode d'accès, j'ai voulu en faire un équivalent moi-même. Ce paquet n'est pas une traduction directe de « xlop », il a des fonctionnalités en plus et d'autres en moins, selon mes besoins.

J'ai parfois utilisé des IA (principalement Gemini pour la partie « Priorités » ou pour ajouter aux autres fonctions des possibilités que j'avais d'abord codées moi-même pour l'une d'entre elles.)

Fonctions pour les calculs posés « à la main » ...

- `DD()`
- `DE()`
- `add()`
- `addition()`
- `division()`
- `multiplication()`
- `racine()`
- `sous()`
- `soustraction()`

DD

Ecrit l'égalité d'une division décimale

```
#DD(126, 25)
```

$$126 \div 25 = 5.04$$

Paramètres

```
DD(  
  a: int float ,  
  b: int float ,  
  s: str  
) -> content
```

DE

Ecrit l'égalité d'une division euclidienne

```
#DE(126, 27)
```

$$126 = 4 \times 27 + 18$$

Paramètres

```
DE(  
  a: int float ,  
  b: int float  
) -> content
```

add

Pour avoir la somme en ligne de tous les nombres saisis

```
$#add(198.7,120,35)$
```

198.7 + 120 + 35 = 353.7

Paramètres

```
add(..ops) -> content
```

addition

Pose l'addition de 2 ou plusieurs nombres avec possibilité de cacher la ligne de résultat avec hide-result, une liste de certains chiffres puis d'afficher la solution, diverses couleurs paramétrables etc

Exemples :

```
#addition(12.5, 3.75, .8, 14.2)
```

```
  1 2  
  1 2 , 5 0  
+   3 , 7 5  
+   0 , 8 0  
+  1 4 , 2 0  
-----  
  3 1 , 2 5
```

```
#addition(12.5, 3.75, .8, 14.2,liste:  
(2,10,19))
```

```
  1  , 5 0  
+   3 ,  , 5  
+   0 , 8 0  
+  , 4 , 2 0  
-----  
  3 1 , 2 5
```

Paramètres

```
addition(  
  show-carry: boolean,  
  couleur: color,  
  size: length,  
  fr: boolean,  
  hide-result: boolean,  
  couleur-cadre: color,  
  couleur-solution: color,  
  type-mask: str,  
  liste: array,  
  solution: boolean,  
  signe: boolean content,  
  space: length,  
  texte: length,  
  ..args  
) -> content
```

show-carry boolean

Montrer ou non les retenues

Par défaut: `true`

couleur color

couleur des retenues

Par défaut: `red`

size length

Taille des colonnes

Par défaut: `1em`

fr boolean

Affichage des nombres à la française « , » ou pas

Par défaut: `true`

hide-result boolean

Cache les retenues et le résultat

Par défaut: `false`

couleur-cadre `color`

Couleur du cadre des chiffres cachés

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution `color`

Couleur des chiffres cachés si `solution = true`

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Comment les chiffres sont cachés : soient « rect » pour un rectangle arrondi soit ...

Par défaut: `"rect"`

liste `array`

liste des chiffres à cacher dans une addition à trous

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Montrer les retenues et le résultat en mode `hide-result` (pour les corrections)

Par défaut: `false`

signe `boolean` or `content`

Signe d'égalité, `false` ou un symbole `$ = $`

Par défaut: `false`

space `length`

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: `1fr`

texte `length`

taille du des chiffres : `1em`

Par défaut: `1em`

division

Division du décimal a par le second b

avec : extradigits chiffres en plus après la virgule que dans a (si cycle:false), ils apparaissent en gris (mode:« g » par défaut) ou blanc (mode:« 0 ») ou des points (mode:« p » ou « gp ») ou rien (mode:« »), s:true/false pour avoir ou non les soustractions, Possibilité de souligner en couleur (cycle-color) le cycle dans le quotient avec cycle:true ou de l'avoir entre parenthèses cycle:"" ou en couleur cycle:red Possibilité de présenter des divisions à trous avec hide-result, liste et solution (de paramètres type-mask, couleur-cadre et couleur-solution)

Exemples :

```
#division(12.6, 3.75)
```

$$\begin{array}{r} 1260 \overline{) 375} \\ -1125 \\ \hline 135 \end{array}$$

```
#division(121.5, 7, cycle:true)
```

$$\begin{array}{r} 121,5000000 \overline{) 7} \\ -7 \\ \hline 51 \\ -49 \\ \hline 25 \\ -21 \\ \hline 40 \\ -35 \\ \hline 50 \\ -49 \\ \hline 10 \\ -7 \\ \hline 30 \\ -28 \\ \hline 20 \\ -14 \\ \hline 60 \\ -56 \\ \hline 4 \end{array}$$

```
#division(121.5, 7,  
cycle:true,fr:false,dx:.5em,dy:-.9em)
```

$$\begin{array}{r} 17.3571428 \\ 7 \overline{) 121.5000000} \\ -7 \\ \hline 51 \\ -49 \\ \hline 25 \\ -21 \\ \hline 40 \\ -35 \\ \hline 50 \\ -49 \\ \hline 10 \\ -7 \\ \hline 30 \\ -28 \\ \hline 20 \\ -14 \\ \hline 60 \\ -56 \\ \hline 4 \end{array}$$

Paramètres

```
division(  
  a: int float ,  
  b: int float ,  
  mode: str ,  
  extradigits: int ,  
  s: boolean ,  
  cycle: boolean str color ,  
  cycle-color: color ,  
  fr: boolean ,  
  size: length ,  
  dx,  
  dy,  
  hide-result: boolean ,  
  liste: array ,  
  solution: boolean ,  
  type-mask: str ,  
  couleur-cadre: color ,  
  couleur-solution: color ,  
  space: length  
) -> content
```

mode str

Mode pour les zéros ajoutés au dividende : « g » (gris), « 0 » (noir), « p » (petit point), « gp » (grand point), « » (vide)

Par défaut: "g"

extradigits int

Nombre de décimales supplémentaires à calculer au quotient

Par défaut: 0

s boolean

s: true/false pour afficher ou masquer les soustractions

Par défaut: true

cycle boolean or str or color

Détection et affichage automatique du cycle périodique

Par défaut: false

cycle-color color

couleur du cycle ou du soulignage

Par défaut: luma(50%)

fr `boolean`

Mode fr:true, le séparateur décimal est « , » sinon « . »

Par défaut: `true`

size `length`

Taille des colonnes du tableau

Par défaut: `.7em`

dx

dx for the) in mode fr:false

Par défaut: `.6em`

dy

dy for the) in mode fr:false

Par défaut: `-.82em`

hide-result `boolean`

Masquer les étapes et le quotient pour le mode exercice

Par défaut: `false`

liste `array`

Liste des indices de cases à masquer (exercice à trous : a, b, étapes, quotient)

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher ou non la solution dans les masques

Par défaut: `false`

type-mask `str`

Type de masque (« rect » ou « line »)

Par défaut: `"rect"`

couleur-cadre color

Couleur de la bordure des cadres de masque

Par défaut: blue.mix(gray)

couleur-solution color

Couleur du texte de la solution

Par défaut: red

space length

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: 1fr

multiplication

Pose la multiplication de 2 nombres entiers ou décimaux avec possibilité de cacher les lignes avec `hide-result`, une liste de certains chiffres puis d'afficher la solution, diverses couleurs paramétrables etc

Exemples :

```
#multiplication(12.5, 3.75)
```

$$\begin{array}{r} 12,5 \\ \times 3,75 \\ \hline 625 \\ + 8750 \\ + 37500 \\ \hline = 46,875 \end{array}$$

```
#multiplication(1215, 142, liste: (3,12,19,36), type-mask: "line",)
```

$$\begin{array}{r} \dots 215 \\ \times 1\dots 2 \\ \hline 24\dots 0 \\ + 48600 \\ + 121500 \\ \hline 172530 \end{array}$$

Paramètres

```
multiplication(  
  a: int float ,  
  b: int float ,  
  mode: str ,  
  sym: boolean str ,  
  fr: boolean str ,  
  size: length ,  
  hide-result: boolean ,  
  liste: array ,  
  solution: boolean ,  
  type-mask: str ,  
  couleur-cadre: color ,  
  couleur-solution: color ,  
  space: length  
) -> content
```

mode str

Présentation des décalages : « g » (défaut) pour 0 en gris, « 0 » pour des 0 normaux, « p » pour des petits points et « gp » pour des points plus gros, « » ou autre pour rien

Par défaut: "g"

sym boolean or str

Afficher les + des additions et le égal du résultat si true, seulement les + si « + », seulement le = si « = », rien sinon

Par défaut: true

fr boolean or str

Mode fr:true, le séparateur décimal est « , » sinon « . »

Par défaut: true

size length

Largeur des colonnes

Par défaut: 1em

hide-result boolean

Masquer les lignes intermédiaires et le résultat final pour les exercices

Par défaut: false

liste `array`

Liste des indices de cases à masquer (pour multiplication à trous)

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Afficher ou non la solution dans les masques

Par défaut: `false`

type-mask `str`

Type de masque (« rect » ou « line »)

Par défaut: `"rect"`

couleur-cadre `color`

Couleur de la bordure des cadres de masque

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution `color`

Couleur du texte de la solution

Par défaut: `red`

space `length`

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: `1fr`

racine

Calcul de la racine carrée de a, avec extradigits décimales en plus, en montrant les groupes de 2 en couleur-groupes, avec possibilité d'afficher les étapes avec `step`, de cacher les soustractions avec `s`, de cacher les résultats ou une liste de chiffres

Exemples :

```
#racine(24368,size: 1em,liste: (2,27))
```

2 4 6 8	1 6
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \\ -1836 \\ \hline 32 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 25 \times 5 = 125 \\ 306 \times 6 = 1836 \end{array}$

```
#grid(columns: 3*(1fr,), row-gutter: 1em,
  ..for i in range(1,11) {[
    ==== Étape #i
    #racine(24368, extradigits: 1,groupe: true, step: i)
  ],)+if i == 1 {[[[]],[]],)}
)
```

Étape 1

2 4 3 6 8	1
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \end{array}$

Étape 2

2 4 3 6 8	1
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 2c \times c \leq 143 \end{array}$

Étape 3

2 4 3 6 8	1
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 25 \times 5 = 125 \end{array}$

Étape 4

2 4 3 6 8	1 5
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 25 \times 5 = 125 \end{array}$

Étape 5

2 4 3 6 8	1 5
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 25 \times 5 = 125 \\ 30c \times c \leq 1868 \end{array}$

Étape 6

2 4 3 6 8	1 5
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 25 \times 5 = 125 \\ 306 \times 6 = 1836 \end{array}$

Étape 7

2 4 3 6 8	1 5 6
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \\ -1836 \\ \hline 32 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 25 \times 5 = 125 \\ 306 \times 6 = 1836 \end{array}$

Étape 8

2 4 3 6 8,0 0	1 5 6
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \\ -1836 \\ \hline 3200 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 25 \times 5 = 125 \\ 306 \times 6 = 1836 \\ 312c \times c \leq 3200 \end{array}$

Étape 9

2 4 3 6 8,0 0	1 5 6
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \\ -1836 \\ \hline 3200 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 25 \times 5 = 125 \\ 306 \times 6 = 1836 \\ 3121 \times 1 = 3121 \end{array}$

Étape 10

2 4 3 6 8,0 0	1 5 6,1
$\begin{array}{r} -1 \\ 143 \\ -125 \\ \hline 1868 \\ -1836 \\ \hline 3200 \\ -3121 \\ \hline 79 \end{array}$	$\begin{array}{l} 1^2 = 1 < 2 \\ 25 \times 5 = 125 \\ 306 \times 6 = 1836 \\ 3121 \times 1 = 3121 \end{array}$

Paramètres

```
racine(  
  a: int float ,  
  extradigits,  
  groupes,  
  couleur-groupes,  
  step,  
  couleur-step,  
  s,  
  fr: boolean ,  
  size: length ,  
  hide-result: boolean ,  
  liste: array ,  
  solution: boolean ,  
  type: str ,  
  couleur-cadre: color ,  
  couleur-solution: color ,  
  space,  
  ..args  
) -> content
```

fr boolean

Mode fr:true, le séparateur décimal est « , » sinon « . »

Par défaut: **true**

size length

Largeur des colonnes

Par défaut: **0.65em**

hide-result boolean

Masquer les étapes, les opérations et le résultat (mode exercice)

Par défaut: **false**

liste array

Liste des indices de cases à masquer (exercice à trous)

Par défaut: **()**

solution boolean

Afficher ou non la solution dans les masques

Par défaut: **false**

type str

Type de masque (« rect » ou « line »)

Par défaut: "rect"

couleur-cadre color

Couleur de la bordure des cadres de masque

Par défaut: blue.mix(gray)

couleur-solution color

Couleur du texte de la solution

Par défaut: red

sous

Pour avoir la différence en ligne de tous les nombres saisis

```
$#sous(198.7,107.3,-35)$
```

$198.7 - 107.3 - (-35) = 126.4$

Paramètres

```
sous(  
  ..ops,  
  digits: auto int  
) -> content
```

soustraction

Pose la soustraction de 2 ou plusieurs nombres avec possibilité de cacher la ligne de résultat avec hide-result, une liste de certains chiffres puis d'afficher la solution, diverses couleurs paramétrables etc

Exemples :

```
#soustraction(12.5, 3.75)
```

$$\begin{array}{r} 12.5 \\ - 3.75 \\ \hline 8.75 \end{array}$$

```
#soustraction(121.5, 3.75, .8,  
14.2, liste:(2,10,19))
```

$$\begin{array}{r} 101,50 \\ - \quad 0,75 \\ - \quad 0,00 \\ - \quad 14,20 \\ \hline 102,75 \end{array}$$

Paramètres

```
soustraction(  
    show-borrow: boolean,  
    barre: boolean,  
    fr: boolean,  
    couleur: color,  
    size: length,  
    zeros: boolean,  
    hide-result: boolean,  
    couleur-cadre: color,  
    couleur-solution: color,  
    type-mask: str,  
    liste: array,  
    solution: boolean,  
    signe: boolean content,  
    texte: length,  
    space: length,  
    ..args: array  
) -> content
```

show-borrow boolean

Montrer ou non les retenues

Par défaut: **true**

barre boolean

Si fr:false, montrer ou non le nombre initial barré

Par défaut: **false**

fr boolean

Ecriture française ou avec emprunts à l'anglaise

Par défaut: **true**

couleur color

couleur des retenues

Par défaut: red

size `length`

Taille des colonnes

Par défaut: `1em`

zeros `boolean`

Ajoute ou non des zéros

Par défaut: `true`

hide-result `boolean`

Cache les retenues et le résultat

Par défaut: `false`

couleur-cadre `color`

Couleur du cadre des chiffres cachés

Par défaut: `blue.mix(gray)`

couleur-solution `color`

Couleur des chiffres cachés si solution = true

Par défaut: `red`

type-mask `str`

Comment les chiffres sont cachés : soient « rect » pour un rectangle arrondi soit ...

Par défaut: `"rect"`

liste `array`

liste des chiffres à cacher dans une addition à trous

Par défaut: `()`

solution `boolean`

Montrer les retenues et le résultat en mode hide-result (pour les corrections)

Par défaut: `false`

signe `boolean` or `content`

Signe d'égalité, false ou un symbole \$ = \$

Par défaut: `false`

texte `length`

taille du des chiffres : 1em

Par défaut: `1em`

space `length`

Espacement si plusieurs sur la même ligne

Par défaut: `1fr`

Calculs détaillés et mise en avant

- `detail()`
- `etapes-calcul()`

detail

Fonction pour détailler les calculs manuellement

```
#detail("A=15/21=(5*r3)/  
(7*r3)=5/7",arrondi:true,c:"circle")
```

$$A = \frac{15}{21} = \frac{5 \times \textcircled{3}}{7 \times \textcircled{3}} = \frac{5}{7} \approx 0.71$$

```
#detail("B=(15s2)/(21s18)=(5*r3 s2)/  
(7*r3 s(9*2))=(5 ps2)/(21 bs2)  
=5/21",c:"color",vertical:true,  
arrondi: true)
```

$$\begin{aligned} B &= \frac{15\sqrt{2}}{21\sqrt{18}} \\ &= \frac{5 \times 3\sqrt{2}}{7 \times 3\sqrt{9 \times 2}} \\ &= \frac{5\sqrt{2}}{21\sqrt{2}} \\ &= \frac{5}{21} \\ &\approx 0.24 \end{aligned}$$

```
#detail("cal(A)=pi * r^2 = pi*5^2=25  
pi",arrondi: true,digits: 4)
```

$$\mathcal{A} = \pi \times r^2 = \pi \times 5^2 = 25\pi \approx 25 \times 3.1416 \approx 78.54 \approx 78.54$$

Paramètres

```
detail(  
    expr-str: str,  
    vertical: boolean,  
    arrondi: boolean,  
    digits: int,  
    appro: int,  
    todo: boolean,  
    space: length,  
    a: color,  
    b: color,  
    f: color,  
    g: color,  
    r: color,  
    l: color,  
    m: color,  
    n: color,  
    o: color,  
    t: color,  
    p: color,  
    y: color,  
    c: str  
) -> content
```

expr-str str

Le calcul comme avant

vertical boolean

mode vertical ou non

Par défaut: false

arrondi boolean

Si ajout d'un arrondi à la fin ou non

Par défaut: false

digits int

le nombre de chiffres de l'arrondi

Par défaut: 2

appro int

rang à partir duquel remplacer les = par des approx si besoin

Par défaut: 0

todo **boolean**

si todo:true, seul l'expression initiale est affichée

Par défaut: **false**

space **length**

l'espace de séparation avant le calcul suivant

Par défaut: **1fr**

a **color**

a:aqua peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: aqua

b **color**

b: blue peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: blue

f **color**

f: fuchsia peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: fuchsia

g **color**

g: green peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: green

r **color**

r: red peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: red

l **color**

l: gray peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: gray

m color

m: maroon peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: maroon

n color

n:rgb(8, 111, 189) -> navy peut être changée si besoin

Par défaut: rgb("#086fbd")

o color

o: orange peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: orange

t color

t: rgb(0,128,128) -> teal peut être changée si besoin

Par défaut: rgb(0 , 128 , 128)

p color

p: purple peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: purple

y color

y: yellow peut être changée de la couleur typst par défaut si besoin

Par défaut: yellow

c str

choix du mode « cancel » ou « circle » ou « color »

Par défaut: "color"

etapes-calcul

Fait le calcul détaillé de expr-str (sauf si todo:true) avec possibilité d'avoir les calculs indépendants de même priorité fait simultanément avec concomitant, en mode vertical ou horizontal, et mise en avant de l'étape en cours (highlight) avec un mode fraction forçant la poursuite des calculs avec des fractions

```
#etapes-calcul("[ 6 + 5 * (23 + 8 /  
2) ] * 8", fraction: false, vertical:  
true,n:0)
```

$$\begin{aligned} & \left[6 + 5 \times \left(23 + \frac{8}{2} \right) \right] \times 8 \\ &= [6 + 5 \times (23 + 4)] \times 8 \\ &= [6 + 5 \times 27] \times 8 \\ &= [6 + 135] \times 8 \\ &= 141 \times 8 \\ &= 1128 \end{aligned}$$

```
#etapes-calcul("(200 - 45 * 2) / ((4 *  
7 - 3 : 6) * 2)",concomitant: true)
```

$$\frac{200 - 45 \times 2}{(4 \times 7 - 3 \div 6) \times 2} = \frac{200 - 90}{(28 - 0,5) \times 2} = \frac{110}{27,5 \times 2} = \frac{110}{55} = 2$$

```
#etapes-calcul("2 * pi * 3", fraction:  
false, name: "B",n:3)
```

$$B = 2 \times \pi \times 3 = 2\pi \times 3 = 6\pi \approx 18,85$$

```
#etapes-calcul("ln(exp(1)) + 3",  
fraction: true, name: "E")
```

$$E = \ln(\exp(1)) + 3 = 1 + 3 = 4$$

```
#etapes-calcul("sqrt(8)*sqrt(27)",  
fraction: true)
```

$$\sqrt{8} \times \sqrt{27} = 2\sqrt{2} \times \sqrt{27} = 2\sqrt{2} \times 3\sqrt{3} = 6\sqrt{6}$$

Paramètres

```
etapes-calcul(  
  expr-str: str,  
  mode: str,  
  concomitant: boolean,  
  vertical: boolean,  
  digits: int,  
  n: int,  
  name: str content,  
  todo: boolean,  
  space: length,  
  fraction: boolean,  
  highlight: color boolean none,  
  skip: array  
) -> content
```

mode str

mode « fr » ou « en » pour le séparateur décimal

Par défaut: "fr"

concomitant `boolean`

Passer à true pour avoir les calculs indépendants de même priorité fait simultanément

Par défaut: `false`

vertical `boolean`

Pour avoir une présentation « en colonne » du calcul

Par défaut: `false`

digits `int`

Nombre de décimales dans les calculs avec pi ...

Par défaut: `2`

n `int`

Nombre d'étapes (comptées depuis la fin) auquel remplacer le = par un approx si besoin

Par défaut: `0`

name `str` or `content`

Nom à ajouter au début de l'expression

Par défaut: `" "`

todo `boolean`

Mode énoncé, seul l'expression proposé + un = apparaît

Par défaut: `false`

space `length`

Espacement horizontal entre deux etapes-calcul

Par défaut: `1fr`

fraction `boolean`

En mode fraction, le calcul reste exact : soit en mode fraction soit en s'arrêtant à 5pi par ex.

Par défaut: `false`

highlight `color` or `boolean` or `none`

Soit une couleur qui met en avant les calculs en cours soit false pour du gras ou none pour rien du tout

Par défaut: `rgb("#1e88e5")`

skip `array`

liste des étapes à sauter si nécessaire

Par défaut: `()`